

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเทคโนโลยี OCR ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบ PingPay ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระบบประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งาน และระบบผู้ดูแลระบบสำหรับตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการการใช้งาน

ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการทดสอบระบบตามกรณีทดสอบ และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

4.1 ผลการทดสอบระบบจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันและการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเทคโนโลยี OCR

ผู้จัดทำได้ทดสอบระบบตามกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 โดยครอบคลุมการทำงานของผู้ดูแลระบบและแอปพลิเคชันผู้ใช้งาน ผลการทดสอบพบว่าฟังก์ชันหลักของระบบสามารถทำงานได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบระบบ PingPay ตามกรณีทดสอบ

ลำดับ	กรณีทดสอบระบบ	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลการทดสอบ
1	การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ	8	8	0	ผ่าน
2	การลิงก์ไปหน้าต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ	13	13	0	ผ่าน
3	ฟังก์ชันจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ	15	15	0	ผ่าน
4	ข้อผิดพลาดและสถานะระบบของผู้ดูแลระบบ	10	10	0	ผ่าน
5	การเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน	9	9	0	ผ่าน
6	การลิงก์ไปหน้าต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันผู้ใช้งาน	13	13	0	ผ่าน
7	ฟังก์ชันเพื่อนของผู้ใช้งาน	11	11	0	ผ่าน
8	การสร้างบิลและการแบ่งยอดของผู้ใช้งาน	13	13	0	ผ่าน
9	การชำระเงินและข้อพิพาทของผู้ใช้งาน	13	13	0	ผ่าน

ลำดับ	กรณีทดสอบระบบ	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลการทดสอบ
10	การแจ้งเตือน รางวัล และโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน	14	14	0	ผ่าน
รวม	รวมผลการทดสอบทั้งหมด	119	119	0	ผ่าน

จากตารางที่ 4.1 พบว่าระบบ PingPay ผ่านการทดสอบตามกรณีทดสอบทั้งหมด 119 กรณี คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่พบกรณีทดสอบที่ไม่ผ่าน แสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันหลักของระบบสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตที่กำหนด

4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ PingPay

หลังจากดำเนินการทดสอบระบบ

ผู้จัดทำได้นำระบบไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไป 10 คน และผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิค 10 คน แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยกำหนดเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด, 3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก, 2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย และ 1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถสรุปผลเป็นจำนวนและร้อยละได้ดังนี้

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มผู้ทดสอบ

กลุ่มผู้ทดสอบ	จำนวน	ร้อยละ
ผู้ใช้งานทั่วไป	10	50.00
ผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิค	10	50.00
รวม	20	100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งหมด 20 คน แบ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และผู้ดูแลระบบหรือผู้ทดสอบด้านเทคนิคจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00

**ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
จำแนกตามประสบการณ์การหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน**

ประสบการณ์การหารค่าใช้จ่ายร่วมกัน	จำนวน	ร้อยละ
ใช้งานหรือหารค่าใช้จ่ายร่วมกันเป็นประจำ	12	60.00
ใช้งานหรือหารค่าใช้จ่ายร่วมกันเป็นบางครั้ง	6	30.00
ไม่เคยใช้งานระบบลักษณะนี้มาก่อน	2	10.00
รวม	20	100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การหารค่าใช้จ่ายร่วมกันเป็นประจำ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือใช้งานเป็นบางครั้ง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และไม่เคยใช้งานระบบลักษณะนี้มาก่อน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ PingPay

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ PingPay แสดงดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ PingPay

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
1. ความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าโปรไฟล์	4.55	0.51	มากที่สุด
2. ความสะดวกในการสร้างบิลและแบ่งค่าใช้จ่ายร่วมกับเพื่อน	4.60	0.50	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของการอ่านใบเสร็จด้วย OCR และการกรอกบิลด้วยภาษาธรรมชาติ	4.45	0.60	มาก
4. ความชัดเจนของการติดตามสถานะหนี้และการชำระเงิน	4.50	0.61	มากที่สุด
5. ความครบถ้วนของการแจ้งเตือนและประวัติการใช้งาน	4.35	0.67	มาก
6. ความง่ายในการเข้าถึงเมนูหลักของแอปพลิเคชัน	4.55	0.51	มากที่สุด

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	แปลผล
7. ความชัดเจนของหน้าจอบิล เพื่อน การชำระเงิน และโปรไฟล์	4.40	0.68	มาก
8. ความเหมาะสมของสี ตัวอักษร และการจัดวางองค์ประกอบ	4.45	0.60	มาก
9. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ	4.30	0.73	มาก
10. ความเสถียรและความน่าเชื่อถือในการใช้งานโดยรวม	4.25	0.72	มาก
เฉลี่ยรวม	4.44	0.61	มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบ PingPay โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกในการสร้างบิลและแบ่งค่าใช้จ่ายร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความถูกต้องของการเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าโปรไฟล์ และความง่ายในการเข้าถึงเมนูหลักของแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้งานระบบ PingPay สรุปได้ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อเสนอแนะ	จำนวน	ร้อยละ
ต้องการให้เพิ่มการแจ้งเตือนกำหนดชำระเงินล่วงหน้า	7	35.00
ต้องการให้รองรับการตรวจสอบสลิปจากหลายธนาคารมากขึ้น	5	25.00
ต้องการให้ OCR รองรับรูปแบบใบเสร็จที่หลากหลายมากขึ้น	4	20.00
ต้องการให้มีรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติม	3	15.00
ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	1	5.00
รวม	20	100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่าข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงมากที่สุดคือการเพิ่มการแจ้งเตือนกำหนดชำระเงินล่วงหน้า

รองลงมาคือการรองรับการตรวจสอบสลิปจากหลายธนาคาร และการปรับปรุง OCR

ให้รองรับใบเสร็จหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าระบบ PingPay

สามารถสนับสนุนการจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกันได้ครบถ้วน ตั้งแต่การสร้างบิล การเลือกเพื่อน

การแบ่งยอด การชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ การตรวจสอบสลิป การยื่นข้อพิพาท การแจ้งเตือน

และการจัดการข้อมูลผ่านระบบผู้ดูแลระบบ โดยผลการทดสอบผ่านทุกกรณี

และผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก